

4. Ciągi geometryczne 1

Wyznacz ciąg geometryczny a_n jeśli:

a) $a_6 = 32, a_{10} = 2$

b) $a_6 = 1, a_8 = 9$

a) $a_6 = 32, a_{10} = 2$

① Wyznaczamy q .

$$a_{10} = a_6 \cdot q^4$$

$$2 = 32 \cdot q^4$$

$$q^4 = \frac{1}{16}$$

$$q = \frac{1}{2} \vee q = -\frac{1}{2}$$

② Wyznaczamy a_1 dla $q = \frac{1}{2}$.

$$a_6 = a_1 \cdot q^5$$

$$32 = a_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$32 = \frac{1}{32} a_1$$

$$a_1 = 1024$$

③ Wyznaczamy ciąg a_n dla $q = \frac{1}{2}$.

$$a_n = 1024 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

④ Wyznaczamy a_1 dla $q = -\frac{1}{2}$.

$$a_6 = a_1 \cdot q^5$$

$$32 = a_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^5$$

$$32 = a_1 \cdot \left(-\frac{1}{32}\right)$$

$$a_1 = -1024$$

⑤ Wyznaczamy ciąg a_n dla $q = -\frac{1}{2}$.

$$a_n = -1024 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Odpr.: $a_n = 1024 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ lub $a_n = -1024 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

b) $a_6 = 1, a_8 = 9$

① Wyznaczamy q .

$$a_8 = a_6 \cdot q^2$$

$$9 = 1 \cdot q^2$$

$$q^2 = 9$$

$$q = 3 \vee q = -3$$

② Wyznaczamy a_1 dla $q = 3$.

$$a_6 = a_1 \cdot q^5$$

$$1 = a_1 \cdot 3^5$$

$$a_1 = \frac{1}{243}$$

③ Wyznaczamy ciąg a_n dla $q = \frac{1}{2}$.

$$a_n = \frac{1}{243} \cdot 3^{n-1}$$

④ Wyznaczamy a_1 dla $q = -3$.

$$a_6 = a_1 \cdot q^5$$

$$1 = a_1 \cdot (-3)^5$$

$$1 = -243 a_1 \quad | : (-243)$$

$$a_1 = -\frac{1}{243}$$

⑤ Wyznaczamy ciąg a_n dla $q = -3$.

$$a_n = -\frac{1}{243} \cdot (-3)^{n-1}$$

Odp.: $a_n = \frac{1}{243} \cdot 3^{n-1}$ lub $a_n = -\frac{1}{243} \cdot (-3)^{n-1}$.